

1. Oktober 2026

SEO im Zeitalter von KI

Strategien für SEO, GEO, AEO & AIO – Von Suchmaschinen zu **generativen Antwortsystemen**

Dr. Georg Hackenberg

Professor für Informatik & Industriesysteme

FH Oberösterreich · Campus Wels

<https://hackenberg.tech>

Gliederung des 60-Minuten-Vortrags in 5 didaktische Blöcke

01

Paradigmenwechsel

Vom statischen Web-Index zur **generativen Antwortsynthese moderner Sprachmodelle**.

02

Technologische Basis

RAG, Vektor-Embeddings und Wissensgraphen für **deterministische Faktenextraktion**.

03

3-Säulen-Methodik

Synthese-Design, Schema.org-Modellierung und **robuste E-E-A-T Autoritätssignale**.

04

Dev-Agenten & MCP

Autonome KI-Coding-Agenten und **Model Context Protocol im CI-Stack**.

05

Praxis & ROI

Closed-Loop Analytics und **messbare Share-of-Model Metriken im B2B-Einsatz**.

Das Ende der 10 blauen Links

03 / 30

Der fundamentale Bruch mit 25 Jahren Suchmaschinengeschichte

Klassischer Web-Index (1998–2023)

Hocheffiziente Indus-
triepumpen für B2B

<https://example.com/industriepumpen>

Entdecken Sie unsere energieeffizienten Pumpensysteme
für die chemische Industrie...

1 Keyword-Matching

Abgleich **exakter Zeichenketten** im statischen Index.

2 Hyperlink-Weiterleitung

Der Nutzer muss die Website besuchen, um die **Antwort** zu finden.

3 Monetarisierung via Traffic

Webseiten lebten von reinen **Klickzahlen**.

Synthese-Maschine (2024+)

Google / Perplexity / ChatGPT

Für chemische Anlagen im B2B-Einsatz eignen sich **Magnetkupp-
lungspumpen** nach ISO 2858. Führende europäische Hersteller bieten
Wirkungsgrade über 82 % mit integrierter Sensorik.



Semantisches Verständnis

Sprachmodelle erfassen den **Kontext** hinter der
Nutzerfrage.



Direkte Beantwortung

Zero-Click – Information wird **sofort serviert**.



Zitation entscheidet

Relevanz entsteht durch **Nennung und Entitäts-
Verankerung**.

Das Zero-Click-Dilemma

04 / 30

Wenn Suchmaschinen den **Klick auf Ihre Website überflüssig machen**

KEY METRIC

64%

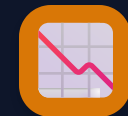
Zero-Click Suchanfragen

SparkToro / Similarweb Global Search
Study über 1 Mrd. analysierte Sessions

Konsequenzen für Industrie & B2B

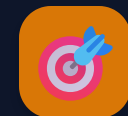
Geschäftsführung

„Wir optimieren nicht mehr für Klicks – wir optimieren für **Zitation und unumstößliche Markennennung.**“



Verlust unqualifizierten Traffics

Oberflächliche Informationale-Queries werden direkt beantwortet: Reiner **Massen-Traffic bricht um 40–60 %** ein.



Extrem hohe Konversionsrate der Zitierten

Kunden, die nach einer synthetisierten KI-Antwort noch klicken, haben **höchste Kauf- und Projektabsicht** (High-Intent B2B).

Das Begriffs-Quartett: SEO, AEO, GEO & AIO

Vier Optimierungsdisziplinen, ihre Zielsysteme und Erfolgsmetriken im Vergleich

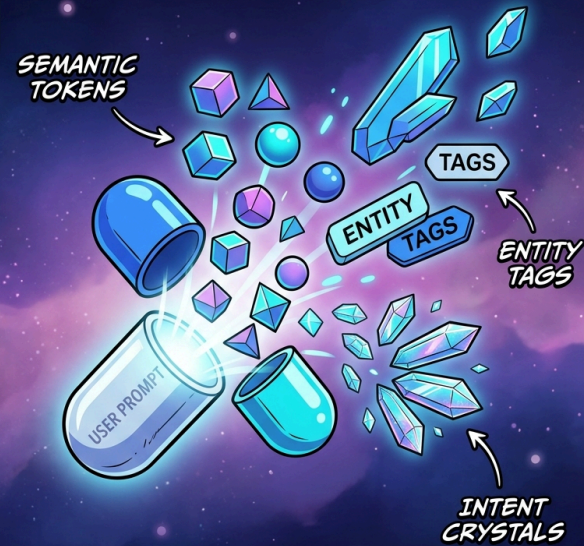
DISZIPLIN	ZIELSYSTEM	KERNMECHANISMUS	NUTZERZIEL & ERFOLGSMETRIK
SEO Search Engine Optimization	Google & Bing Web Search (10 blaue Links)	Keywords, Backlink-Autorität, PageSpeed & Core Web Vitals	Klick auf die eigene URL auf den Positionen 1 bis 10 der organischen Treffer.
AEO Answer Engine Optimization	Google Featured Snippets, Voice Search (Siri, Alexa)	Q&A-Struktur, Tabellen, Schema.org FAQ-Markup	Direkte Beantwortung in Posi- tion Zero als Antwortbox über den organischen Links.
GEO Generative Engine Optimization	ChatGPT Search, Perple- xity AI, Claude Web Search	GraphRAG, Information Gain, Entitäten & Wissensgraphen	Nennung als führende Marke und Primärquelle in der synthe- tisierten KI-Antwort.
AIO AI Overview Optimization	Google AI Overviews, Microsoft Copilot in Bing	Kombination aus Rank-Graph und LLM-Chunk-Retrieval	Präsenz in Quellencups und als Textzitat im KI-Snapshot der Suchmaschine.

Wie KI-Suchmaschinen arbeiten: RAG

06 / 30

Retrieval-Augmented Generation als Brücke zwischen Modell und aktuellem Web

01



Anfrage-Parsing

Nutzerfrage wird in semantische Absicht (Intent) und **gesuchte Entitäten** zerlegt.

02



Live-Web-Retrieval

Vektorsuche ruft die **Top-Text-Chunks** aus dem aktuellen Index ab. Nur hochrelevante Absätze kommen weiter.

03



Kontext-Injektion

Die gefundenen Chunks werden zusammen mit System-Instruktionen in das **Context Window** des LLMs injiziert.

04



LLM-Synthese

Das Modell erzeugt die finale Antwort mit **Zitations-Chips** basierend auf den injizierten Daten.

Der semantische Vektorraum

Passage B: Energieeffiziente Prozesswärme B2B

```
// Passage A: "Industrielle Wärmepumpe"  
[0.0214, -0.0531, 0.0892, 0.0117, -0.0438, ...]  
// Passage B: "Energieeffiziente Prozesswärme B2B"  
[0.0209, -0.0518, 0.0874, 0.0125, -0.0421, ...]
```

- **Bedeutung statt Buchstabengleichheit**
Synonyme und verwandte Konzepte besitzen nahezu identische Vektor-Winkel.
- **Keyword-Stuffing wirkungslos**
Künstliche **Keyword-Wiederholungen** verzerren den Vektor und senken die semantische Relevanz.

Kosinus-Ähnlichkeit

$$\cos(\theta) = (A \cdot B) / (||A|| ||B||)$$

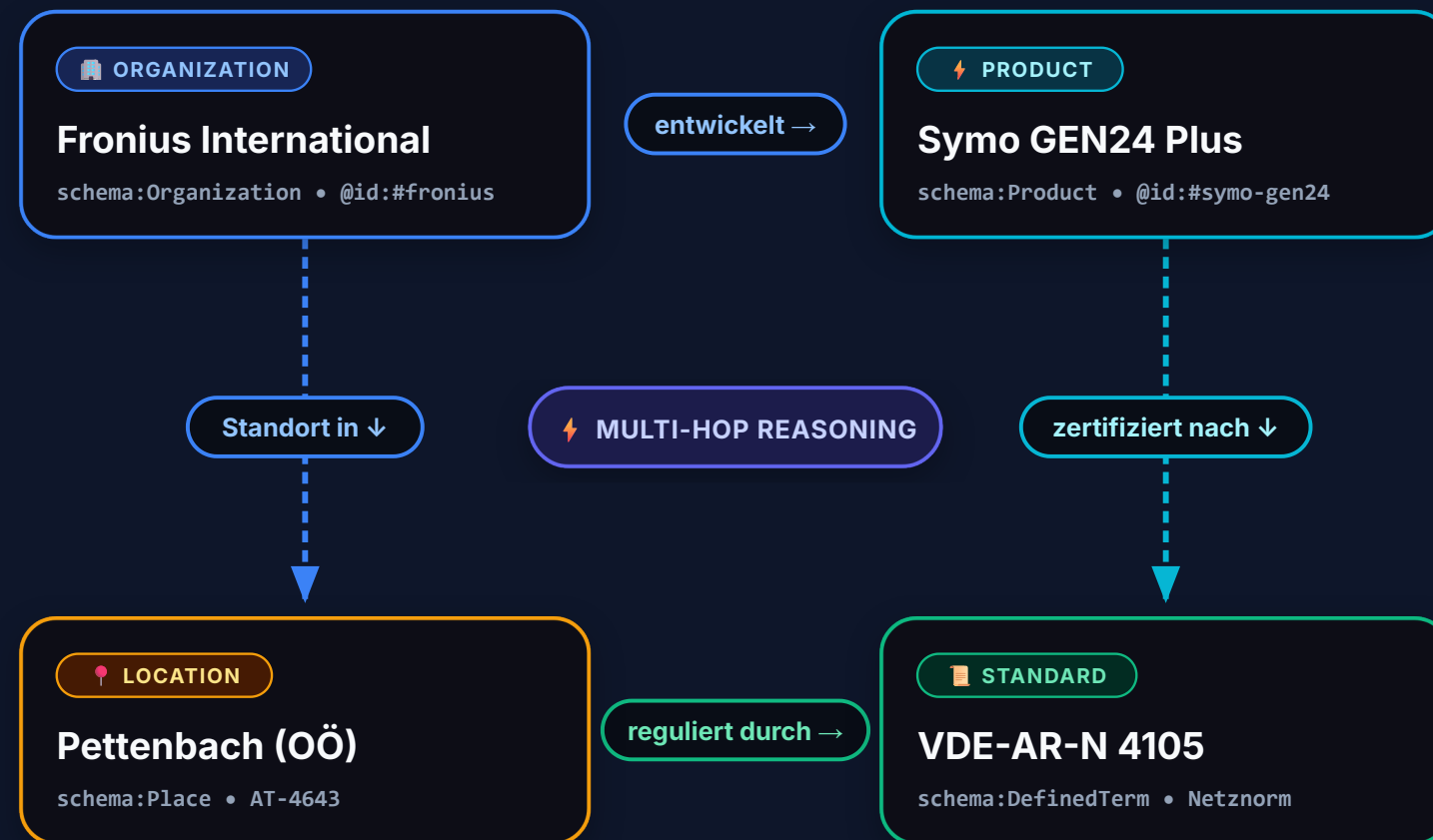
Wertebereich: -1.0 (Gegenteil) bis +1.0
(Identische Bedeutung)

Retrieval-Schwellenwert (Top-K)

RAG-Systeme rufen nur Chunks ab, deren Kosinus-Ähnlichkeit typischerweise über 0.82 liegt. Wer darunter liegt, gelangt nie in das Context Window des LLMs.

Warum unstrukturierte Vektoren versagen und Relationen im Wissensgraphen entscheiden

Semantisches Entitäten-Netzwerk



Eindeutige **Knoten und Relationen** statt unstrukturierter Volltext-Schnipsel

Der Vorteil deterministischer Graphen

Tripel: Subjekt – Prädikat – Objekt

[Unternehmen X] –(produziert)→ [Produkt Y] –
(Norm)→ [ISO 9001]

1 Keine Halluzinationen

Relationen sind im Graphen **eindeutig verankert**. Das Modell muss Zusammenhänge nicht erraten.

2 Eindeutige URIs (@id)

Verhindert Verwechslungen gleichnamiger Marken durch **persistente Bezeichner**.

3 Multi-Hop Reasoning

Ermöglicht komplexe **Schlussfolgerungen über Beziehungsebenen** hinweg.

GraphRAG vs. Basic RAG

09 / 30

Die Innovation von Microsoft Research: Von Text-Chunks zu ganzheitlichem Weltwissen

Basic RAG (Vector-only)

Methode: Naives Text-Chunking

Dokumente werden in 500-Token-Blöcke zerschnitten und isoliert eingebettet.



Fehlender Gesamtzusammenhang

Das Modell sieht durch naives Chunking **nur einzelne Bäume**, aber nie den Wald.



Versagen bei Aggregationen

Fragen wie „Vergleiche alle Hersteller“ liefern **unvollständige Zufallstreffer**.



Hohe Halluzinationsrate

Kontextlücken werden durch **Modell-Fantasie** geschlossen.

GraphRAG (Microsoft Research)

Methode: Knowledge Graph + Community Summaries

LLM extrahiert Entitäten und generiert hierarchische Synthesen auf Clusterebene.



Globale Fragestellungen lösbar

Liefert vollständige Marktübersichten **ohne Informationslücken**.



Community Summaries

Übergreifende **Cluster-Zusammenfassungen** werden bevorzugt zitiert.



+80 % Informationsfülle

Empirisch belegte **Überlegenheit bei Benchmark-Fragen**.

Wissenschaftlicher Nachweis: Wie sich die Zitationswahrscheinlichkeit in Sprachmodellen st...

KEY METRIC

+40%

Maximale Zitationssteigerung in LLMs

Studie: ACM SIGKDD 2024 (Princeton, Georgia Tech, Allen AI) über 10.000 Queries

Effektivität von Optimierungs-Methoden

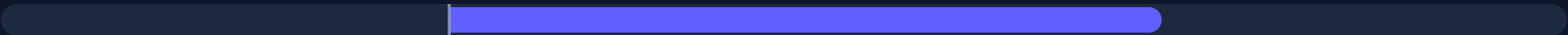
Cite Sources (Quellen & Autoren belegen) +40.2 %



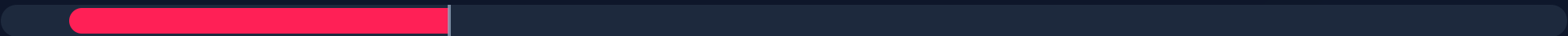
Quotation Addition (Fachzitate & O-Töne) +32.4 %



Statistics Addition (Konkrete Messdaten) +28.7 %



Keyword Stuffing (Klassische SEO-Methode) -15.3 %



Die Drei-Säulen-Methodik für GEO

11 / 30

Das ganzheitliche Framework für nachhaltige Sichtbarkeit in KI-Modellen

01



VISUALISIERUNG

Säule 1: Struktur

Schema.org @graph Architektur, JSON-LD, standardisiertes semantisches HTML5 und eindeutige Entitäten-URLs.

02

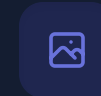


VISUALISIERUNG

Säule 2: Content

Information Gain Scores maximieren, BLUF-Informationsarchitektur, dichte Vergleichstabellen und proprietäre Messdaten.

03



VISUALISIERUNG

Säule 3: Autorität

E-E-A-T-Signale, Co-Citations, Autorevalidierung via ORCID / Wikidata und institutionelle akademische Verankerung.

Die verbindliche Lingua Franca zwischen Unternehmenswebsite und KI-Webcrawlern

Die 5 B2B-Kern-Entitätstypen

1 Organization

Rechtlicher Name, Logo, **sameAs** zu Wikidata und LinkedIn, Standorte.

2 Person

Geschäftsführung und Lead-Ingenieure mit **ORCID** und Patenten.

3 Product

Industrieprodukte mit **GTIN**, **MPN** und **ISO-Zertifikaten**.

4 TechArticle & FAQPage

Direkte Frage-Antwort-Paare mit autoritativem Verfasser.

Das @id-Prinzip: Eindeutige URIs

// Canonical Entity URIs

`https://firma.at/#organization`

`https://firma.at/team/dr-mueller/#author`

`https://firma.at/produkte/serie-x/#product`

✓ Keine redundante Doppel-Definition

Entitäten werden einmal deklariert und **via URI** referenziert.

✓ Global eindeutiger Wissensgraph

Sprachmodelle fusionieren alle Aussagen unter derselben ID.

Syntaktisch valider Schema.org @graph zur vollständigen Verknüpfung von Entitäten

schema-graph.jsonld

```
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@graph": [
    {
      "@type": "Organization",
      "@id": "https://hackenberg.tech/#organization",
      "name": "Dr. Georg Hackenberg Consulting",
      "url": "https://hackenberg.tech",
      "sameAs": [
        "https://www.linkedin.com/in/georghackenberg/",
        "https://orcid.org/0000-0003-3913-4148"
      ]
    },
    {
      "@type": "Person",
      "@id": "https://hackenberg.tech/#georg",
      "name": "Dr. Georg Hackenberg",
      "jobTitle": "Professor für Informatik",
      "worksFor": { "@id": "https://www.fh-ooe.at/#organization" },
      "sameAs": "https://orcid.org/0000-0003-3913-4148"
    },
    {
      "@type": "TechArticle",
      "@id": "https://hackenberg.tech/presentations/ki/#article",
      "headline": "SEO im Zeitalter von KI",
      "author": { "@id": "https://hackenberg.tech/#georg" },
      "publisher": { "@id": "https://hackenberg.tech/#organization" }
    }
  ]
}
```

Entitäten-Vorteile im Quelltext

1 @graph Array

Bündelt Organisation, Autor und Artikel konsistent in **einem einzigen JSON-LD-Dokument**.

2 ORCID & sameAs

Verknüpft die Autorenidentität unmissverständlich mit **globalen akademischen Registern**.

3 Maschinenlesbare Fakten

GPTBot und Perplexity extrahieren **Fakten fehlerfrei** in unter 5 Millisekunden.

Warum Sprachmodelle anonyme Artikel abwerten und **verifizierte Experten bevorzugen**

Das Dreieck der Autoren-Validierung

E

EXPERIENCE

Praktische Projekterfahrung

E

EXPERTISE

Patente & Publikationen

A

AUTHORITY

Fachzitate & Gremien

T

TRUST

Verifizierte Profile & Peers

Modell-Verhalten

Wenn zwei Webseiten denselben Sachverhalt erklären, zitiert das LLM bevorzugt jene Quelle, deren Autor über Wissensgraphen (Wikidata/ORCID) verifiziert ist.

B2B Best-Practice Autorenprofil



Dedizierte Autoren-URL

Eigene Profilseite für jeden Fachautor (z. B. [/team/dr-schmidt/](#)).



sameAs-Verknüpfung

Direkte Links auf ORCID und Scholar, ResearchGate und LinkedIn.



Transparente Vita

Relevante Industrieprojekte und Normengremien nachvollziehbar auflisten.

Google Patent US 10,642,919 B2: Warum die Kernaussage nach vorne gehört

Klassischer SEO-Fülltext (Abstrafung)

„In der heutigen modernen Welt wird Energieeffizienz für Unternehmen immer wichtiger. Viele fragen sich daher, was eine Industriepumpe ist... In diesem Beitrag beleuchten wir ausführlich...“



Floskelhafte Einleitung

Liefert keine neue Information für das Retrieval-Modell.



Versteckte Kennzahlen

Wichtigste Daten werden erst am Seitenende versteckt.



Irrelevante Chunks

Chunker extrahiert wertlose Füllsätze ins Kontextfenster.

BLUF-Prinzip: Bottom Line Up Front

Direktantwort (45 Wörter): Magnetkupplungspumpen der Serie X erreichen bei 2.900 U/min einen Wirkungsgrad von 84,2 % und sparen gegenüber herkömmlichen Stopfbuchspumpen bis zu 14,8 kWh pro Betriebstag ein. Sie sind nach ATEX Zone 1 zertifiziert.



Antwort in den ersten 50 Wörtern

Dient als idealer Zitationsblock für Perplexity und Gemini.



Proprietäre Messwerte

Sichert hohen Information Gain durch exklusive Primärdaten.

Agentengestützte Web-Optimierung

16 / 30

Vom manuellen SEO-Audit zum autonomen Entwickleragenten im CI/CD-Workflow

01



VISUALISIERUNG

Perzeption

Agent scannt **Git-Diff**, **Markdown** und **Quellcode** auf Inkonsistenzen und fehlende Metadaten.



02



VISUALISIERUNG

Reasoning & Schema

LLM-Reasoning erzeugt validen **Schema.org @graph** und optimiert Überschriften nach dem BLUF-Prinzip.



03



VISUALISIERUNG

Automatischer Test

Lighthouse-Audit prüft Core Web Vitals, Kontraste und Ladezeiten im lokalen Headless Chrome.



04



VISUALISIERUNG

Edge Deployment

Bei perfekten Scores führt der Agent das **Edge Deployment** auf weltweite Infrastruktur aus.

Das Model Context Protocol (MCP)

17 / 30

Der offene Standard zur Entkopplung von Intelligenz und Werkzeug-Ausführung

3-Schichten-Architektur von MCP

Google Anti-Gravity
/ Claude / Gemini

↓ JSON-RPC 2.0 Interface ↓

Standardisierte Tool Discovery & Security

↓ Tool Execution ↓

Lighthouse / Filesystem
/ Git / Search Console

Unsere konkreten MCP-Werkzeuge

1 Filesystem MCP Server

Erlaubt autonomes Lesen von Markdown-Quellen und präzise Code-Edits direkt im Repository.

2 Chrome DevTools MCP

Ermöglicht automatisierte Headless-Browser-Audits für Performance und Barrierefreiheit.

3 Unified Analytics MCP

Führt Suchleistungsdaten mit datenschutzkonformen Engagement-Metriken zusammen.

Vier aufeinander abgestimmte Komponenten für **Geschwindigkeit und Maschinenlesbarkeit**

01



VISUALISIERUNG

Astro Frontend

Islands Architecture.

Rendert reines semantisches HTML. Keine Ladezeit-Verzögerung für Crawler.

02



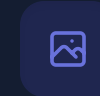
VISUALISIERUNG

Anti-Gravity Agent

Autonome Coding-

Umgebung mit MCP-Schnittstellen. Validiert Schemas und optimiert Code im Sekundentakt.

03



VISUALISIERUNG

GitHub Actions

Automatisierte CI/CD-Pipeline mit integrierbarem **Lighthouse-Gatekeeper** und globalem CDN-Deployment.

04



VISUALISIERUNG

Plausible Analytics

DSGVO-konformes

Web-Tracking ohne Cookies. Erkennt Referrals von chatgpt.com und perplexity.ai.

Automatisierte Qualitätsaudits (Lighthouse MCP)

19 / 30

Warum perfekte 100er-Scores die Eintrittskarte für KI-Crawler sind

KEY METRIC

100
Performance

LCP < 0.8s, FCP 0.4s

KEY METRIC

100
Accessibility

Kontraste & ARIA

KEY METRIC

100
Best Practices

HTTPS & CSP

KEY METRIC

100
SEO

Metadaten & Canonical

Pre-Commit CI/CD Gatekeeper

```
$ npx lighthouse-mcp audit http://localhost:4321
```

✓ Performance: 100/100 (Speed Index: 0.6s)

✓ Accessibility: 100/100 (ARIA attributes valid)

✓ Best Practices: 100/100 (No deprecated APIs)

✓ SEO: 100/100 (Valid JSON-LD & meta title)

🌟 **All Quality Gates Passed. Proceeding to Edge Deploy.**

100/100 Scores garantieren 100 % Indexierungsrate

Wenn eine Seite Ladezeitverzögerungen aufweist, brechen KI-Crawler wie GPTBot den Render-Prozess vorzeitig ab.

Datenschutzkonformes Tracking (Plausible)

100 % DSGVO-Konformität ohne Cookie-Banner – mit präzisem KI-Referrer-Monitoring

KI-Referrer Dashboard

Referral-Traffic: chatgpt.com & Perplexity

REFERRAL SOURCE	BESUCHER (30 TAGE)
 chatgpt.com	1.420 (High Intent)
 perplexity.ai	890 (Research)
 claude.ai	340 (Technical)
 google.com (Organic)	2.110 (Decreasing)

Erkenntnis: 4-mal längere Verweildauer

Besucher über ChatGPT oder Perplexity gelangen bereits hochqualifiziert auf die Zielseite.

DSGVO-Exzellenz ohne Reibung

- ✓ **Keine Cookies, kein Fingerprinting**
Vollständig konform mit DSGVO, ePrivacy und TTDSG – ganz ohne lästiges Consent-Banner.
- ✓ **Unter 1 KB Ladezeit**
Verhindert Einbußen durch **ultraleichten Skript-Footprint** unter 1 KB.
- ✓ **100 % Datenqualität**
Erzielt vollständige Messgenauigkeit ohne Opt-Out-Verluste.

Share of Model (SoM) als neue Leitwährung

21 / 30

Vom Share of Voice zum relativen Anteil in generativen Kaufberatungen

Definition & Berechnungsformel

Share of Model (SoM) Formel

$$\text{SoM (\%)} = \left(\frac{M_{\text{erwähnt}}}{P_{\text{gesamt}}} \right) \times 100$$

M = Antworten mit Marken-Nennung | P = Gesamte Test-Prompts

1 Systematisches Prompt-Testing

Prüfung über standardisierte industriespezifische Kaufberatungs-Prompts in Modell-Panels.

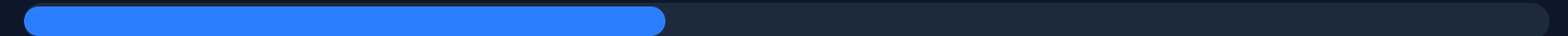
2 Unlinked Brand Mentions

Jede Nennung ohne Hyperlink festigt die Gewichtung im Modell und erhöht Empfehlungen.

Wettbewerbs-Benchmark (B2B Beispiel)

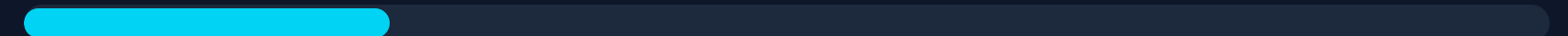
Ihr Unternehmen (GEO-optimiert)

42 % SoM



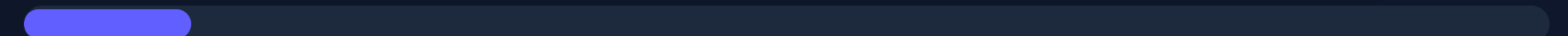
Wettbewerber A (Konzern)

24 % SoM



Wettbewerber B (Traditionell)

11 % SoM



Warum sinkende Gesamtklicks bei verdreifachtem Pipeline-Wert den Sieg bedeuten

KEY METRIC

+304%

Wachstum des B2B-Pipeline-Werts

Forrester B2B Lead-Conversion Benchmarks 2025/2026

Trichter-Vergleich: Klassisch vs. GEO

METRIK	TRADITIONELL	GEO-TRICHTER	DELTA
Traffic	10.000 Klicks	4.500 Klicks	-55 %
Conversion-Rate	1,2 %	4,8 %	+300 %
Qualifizierte Leads	120 Leads	216 Leads	+80 %
Pipeline-Wert (€)	€ 2.400.000	€ 7.296.000	+304 %

Der Tool-Markt: Spezial-GEO vs. Enterprise-Suiten

23 / 30

Entscheidungsmatrix zwischen GEO-Startups und etablierten SEO-Suiten

Spezialisierte GEO-Pioniere

**Limy.ai / Alclicks
/ Peasy.ai**

Spezialisiert auf tägliches Prompt-Tracking über ChatGPT, Perplexity & Gemini.



Share of Model Metriken

Tägliche automatisierte **Auswertung von Kaufberatungs-Prompts** in Modell-Panels.



Citation Gap Analysis

Deckt exakt auf, **bei welchen Fragen Konkurrenten zitiert werden.**



Kostenfaktor

Hohe **monatliche SaaS-Abgebühren** bei noch fragmentiertem Tool-Markt.

Etablierte Enterprise-Suiten

**Semrush AI Solutions
/ Ahrefs Brand Graph**

Verknüpfen klassisches Keyword- und Backlink-Crawling mit generativen SERP-Snapshots.



Google AI Overview Tracking

Erkennt sofort, **welche Suchergebnisse von KI-Boxen dominiert werden.**



Entitäten-Backlink-Graphen

Macht **Unlinked Brand Mentions und Markenzitate** im Web sichtbar.



All-in-One Plattform

Integriert technische Audits und Content-Lücken in **einem etablierten Gesamtsystem.**

Wie globale Technologiekonzerne **Edge Delivery Services** und **Content Hubs** skalieren

Adobe Experience Manager (AEM)

AEM Edge Delivery Services

Auslieferung direkt am weltweiten CDN-Edge. Garantiert 100er-Lighthouse-Scores für blitzschnelle Antwortzeiten bei KI-Crawlern.

- 1 Adobe Sensei GenAI**
Führt **automatisches semantisches Tagging** aller Inhalts-Fragmente durch.
- 2 Content Fragments**
Liefert strukturierte Inhaltsblöcke parallel als **maschinenlesbares JSON-LD** aus.
- 3 Globale Konsistenz**
Garantiert **identische Entitäten und Taxonomien** über weltweite Länderportale.

Sitecore XM Cloud & Content Hub

Zentraler B2B-Wissensgraph

Content Hub als **Single Source of Truth** für komplexe technische Produktdaten, CAD-Modelle und Zertifikate.

- 1 Sitecore Search & Vektoren**
Bereitet **proprietäre Produktdaten** für externe **RAG-Bots** auf.
- 2 GraphQL-Schnittstellen**
Bietet eine **Hochgeschwindigkeits-API** für **Web und Modell-Injektion**.
- 3 Headless DXP Architektur**
Sichert **strikte Trennung von Inhalt und Auslieferung**.

Architektur für den Mittelstand (OÖ Fokus)

25 / 30

Die Zwei-Geschwindigkeiten-Architektur: SAP behalten und Astro-Edge vorschalten

01



VISUALISIERUNG

System of Record (Backend)

Bestehende Unternehmenssysteme **bleiben unangetastet**: TYPO3, WordPress, Pimcore oder SAP ERP.

02

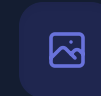


VISUALISIERUNG

Semantischer Graph-Layer

Schlanke Headless API aggregiert Produkte und Normen. Generiert automatisch den **Schema.org @graph**.

03



VISUALISIERUNG

Astro Edge Layer (Frontend)

Hchoptimierte Auslieferung an CDN-Knoten mit **Ladezeiten unter 300 Millisekunden** für KI-Crawler.

Marketing Automation & Closed-Loop GEO

26 / 30

Der geschlossene Regelkreis: Vom KI-Zitationsverlust über autonome Agenten ins CRM

01



VISUALISIERUNG

Monitoring Alert

Tool registriert **Zitationsverlust** bei Schlüssel-Prompt in ChatGPT oder Perplexity.

02



VISUALISIERUNG

Agenten-Refactoring

KI-Agent analysiert Quellcode, ergänzt Spezifikationen und schärft den **BLUF-Antwortblock**.

03



VISUALISIERUNG

Experten-Freigabe

Fachexperte prüft den Git-Pull-Request via **Human-in-the-Loop** Sicherheit.

04



VISUALISIERUNG

CRM Lead Attribution

Neuer Lead trifft im **CRM mit Zitations-Referrer** ein und schließt den Regelkreis.

Praxis-Fallstudien & messbare Ergebnisse

27 / 30

Zwei reale Fallbeispiele: Warum präzise semantische Modellierung zum Erfolg führt

Fall A: B2B-Industriekonzerne

Decoupled Edge Layer mit Schema-Entitäten

Umstellung auf standardisiertes Product- und TechArticle-Schema.



+38 % Zitationen

Verzeichnet 38 Prozent mehr Zitationen in Google AI Overviews und Perplexity.



Ladezeit um 60 % gesenkt

Reduzierte die Ladezeit um 60 Prozent auf 1,1 Sekunden.



+24 % qualifizierte Leads

Erzielte 24 Prozent mehr qualifizierte Leads über Datenblätter.

Fall B: Medizintechnik-Pionier

BLUF-Informationsblöcke mit verknüpften Autoren-Profilen

1.200 Fachbeiträge verknüpft mit ORCID und Wikidata.



+45 % LLM-Sichtbarkeit

Erzielte 45 Prozent mehr LLM-Sichtbarkeit bei regulierten Kundenanfragen.



Bevorzugte Zitation

Wird als bevorzugte Direktantwort in ChatGPT Search und Claude gewählt.



Branchen-Referenz

Feste Etablierung als anerkannte Primärquelle im Fachbereich.

Strategische Key Takeaways

28 / 30

Die drei goldenen Leitregeln für Geschäftsführer, Marketingleiter und Architekten

01



VISUALISIERUNG

Vom Keyword zur Entität

Bauen Sie **Wissensgraphen** statt **Keyword-Friedhöfe**. Eindeutige Schema.org-URLs verankern Ihre Produkte im Modellwissen.

02

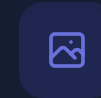


VISUALISIERUNG

Agenten als Gatekeeper

Automatisieren Sie die Qualitätssicherung mit **MCP-Dev-Agenten**. Keine fehlerhaften Seiten mehr auf dem Edge-Server.

03



VISUALISIERUNG

Information Gain erzeugen

Liefern Sie **proprietäre Primärdaten und Messungen**. Nur einzigartiges, verifiziertes Wissen wird von LLMs zitiert.

Der 90-Tage-Fahrplan für Unternehmen

29 / 30

In drei aufeinander aufbauenden Phasen zur zukunftssicheren GEO-Architektur im Mittelst...

01



VISUALISIERUNG

Tage 1–30: Audit & Baseline

Share of Model mit 50 Kern-Prompts ermitteln. Schema.org-Validierung durchführen. Wettbewerber-Zitationen erfassen.

02



VISUALISIERUNG

Tage 31–60: Struktur & Content

Autorenprofile mit Wikidata/ORCID verknüpfen. Top-10-Produktseiten nach dem BLUF-Prinzip überarbeiten. MCP-Dev-Agenten testen.

03



VISUALISIERUNG

Tage 61–90: Scale & Closed-Loop

Zwei-Geschwindigkeiten-Edge-Layer aufsetzen. Zitations-Monitoring etablieren und CRM-Lead-Attribution automatisieren.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Diskutieren wir Ihre Fragen und Projekte .

Impulsfragen für die Diskussion

1 Klick-Rückgang

Spüren Sie in Ihrem Unternehmen bereits den Rückgang von organischem Klick-Traffic durch KI-Overviews?

2 Agenten & Governance

Welche Governance-Anforderungen bestehen beim Einsatz lokaler autonomer Entwickler-Agenten?

3 Zuständigkeit im Betrieb

Wer übernimmt im Betrieb künftig die Verantwortung für semantische Wissensgraphen?

Kontakt & Ressourcen

Dr. rer. nat. Georg
Hackenberg



Professor für Informatik und Industriesysteme
FH Oberösterreich · Campus Wels

Online-Ressourcen & Profile

Web: <https://hackenberg.tech>

LinkedIn: [linkedin.com/in/georghackenberg](https://www.linkedin.com/in/georghackenberg)

GitHub: github.com/ghackenberg

ORCID: [0000-0003-3913-4148](https://orcid.org/0000-0003-3913-4148)